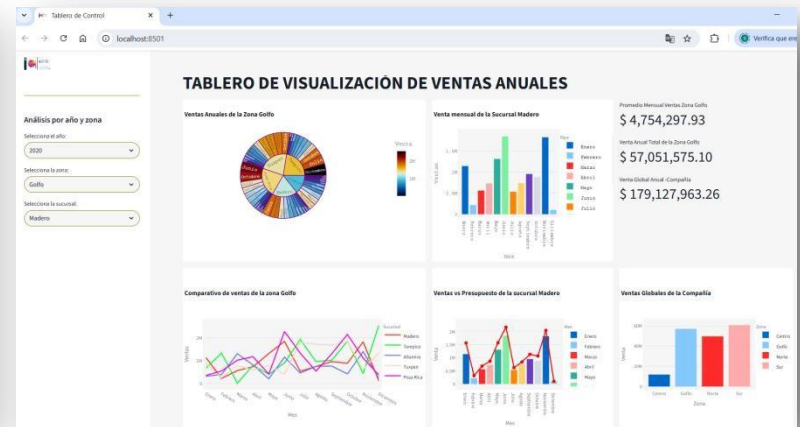
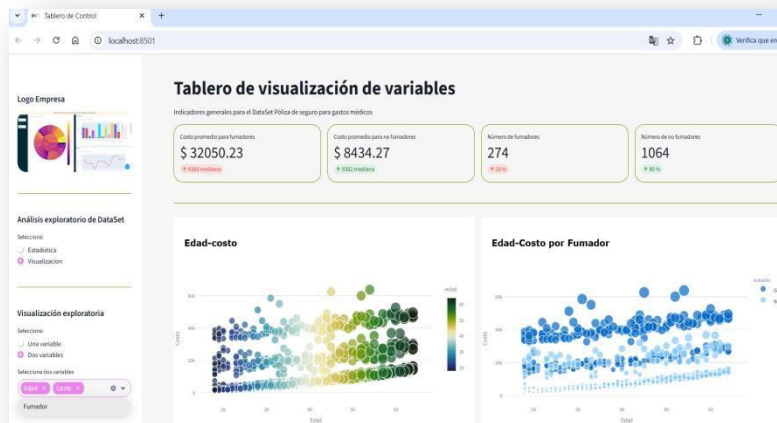


Procesamiento y Visualización de Datos

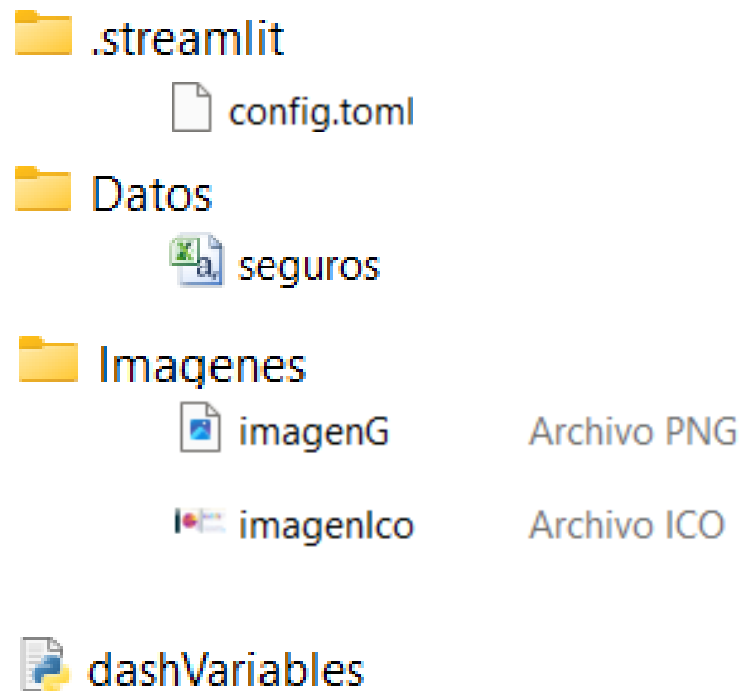


Comunicación de resultados de análisis

Creación de informes y dashboards

Streamlit

Estructura de trabajo – carpetas.



Creación de informes y dashboards

Streamlit

Estructura de trabajo – carpetas.



```
[theme]
primaryColor="#1EA47E"
backgroundColor="#F6F6F6"
secondaryBackgroundColor="#FFFFFF"
textColor="#161D27"
font="sans-serif"
headingFont = "sans-serif"
codeFont = "monospace"
baseFontSize = 12
baseRadius = "full"
#borderColor = "mediumSlateBlue"
borderColor = "Olive"
showWidgetBorder = true
dataframeBorderColor = "Violet"

[theme.sidebar]
primaryColor = "Violet"
showSidebarBorder = true
```

<https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/configuration/config.toml>
<https://toml.io/en/>

Creación de informes y dashboards

Streamlit

Estructura de dashboard en programación.

- Sección de funciones: *def ()*
- Sección de gráficas: *Plotly*
- Sección de Streamlit.
 - ✓ Sección de Configuración de la página.
 - ✓ Sección de sidebar para selectores.
 - ✓ Creación de columnas o contenedores de la página.
 - Programación de acciones.

Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
1 import streamlit as st
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 import io
5 import math
6 import plotly.express as px
7
8
9 df = pd.read_csv('Datos/Seguros.csv')
```

```
11 # Obtener las métricas generales-----
12
13 # Costo medio de la póliza
14 si_fumadores = df[df['fumador'] == 'Si']
15 si_fumadores_media = si_fumadores['costo'].mean()
16
17 no_fumadores = df[df['fumador'] == 'No']
18 no_fumadores_media = no_fumadores['costo'].mean()
19
20 # Cantidad de fumadores
21 fumadores = df['fumador'].value_counts()
22 no_fuma = fumadores[0]
23 si_fuma = fumadores[1]
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de funciones: `def ( )`

```
32 def intervalos(var):  
33     import math  
34  
35     n = len(var)  
36     x_max = var.max()  
37     x_min = var.min()  
38     recorrido = x_max - x_min  
39     intervalos = round(1 + (3.3 * (math.log10(n))))  
40     amplitud = (recorrido / intervalos)  
41  
42     return x_min, x_max, amplitud
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de funciones: *def* ()

```
def tablaFrecuencia(tabla, col, nomCol):  
    tabla1 = pd.DataFrame(tabla)  
    lista = []  
  
    for reg in tabla:  
        cont = 0  
        for i in col:  
            if reg == i:  
                cont = cont + 1  
        lista.append(cont)  
  
    tabla2 = pd.DataFrame(lista)  
    total = tabla2.sum()  
    tabla3 = pd.concat([tabla1, tabla2], axis = 1)  
    tabla3.columns = [nomCol, 'frecAbs']  
  
    def calcula(frecAbs):  
        fRel = frecAbs / total  
        return fRel  
  
    tabla3['frecRel'] = tabla3['frecAbs'].apply(calcula)  
    tabla3['frecAcum'] = tabla3['frecRel'].cumsum()  
  
    return tabla3
```


Creación de informes y dashboards

- Sección de funciones: `def()`

```
# Función para tabla de frecuencias agrupados-----

#global intervalos
def tabla_Hist(varCol, nomCol):
    global intervalos
    # Paso1: Determinar el tamaño de la muestra
    print('Variable: ' + nomCol, '\n')
    n = len(varCol)
    print('Paso1: Tamaño de la muestra: ', n, '\n')

    # Paso2: Determinar el máximo y el mínimo
    x_max = varCol.max()
    x_min = varCol.min()
    print('Paso2: Máximo y mínimo: ')
    print('Máximo: ', x_max)
    print('Mínimo: ', x_min, '\n')

    # Paso3: Calcular el recorrido
    recorrido = x_max - x_min
    print('Paso3: Recorrido: ', recorrido, '\n')

    # Paso4: Calcular intervalos (clases)
    # Fórmula de Sturges (1 + 3.3 log n)
    intervalos = round(1 + (3.3 * (math.log10(n))))
    print('Paso4: Intervalos: ', intervalos, '\n')

    # Paso5: Calcular la amplitud de cada intervalo
    amplitud = recorrido / intervalos
    print('Paso5: Amplitud: ', '%0.2f' %amplitud, '\n')
```

Creación de informes y dashboards Streamlit

```
# Paso6: Construir la tabla de frecuencias
df_tf = pd.DataFrame()
df_tf['Clase'] = list(range(1, intervalos + 1))
df_tf['limInf'] = np.full(shape = intervalos, fill_value = np.nan)

for i in range(intervalos):
    df_tf.loc[i, 'limInf'] = round(x_min + (i * amplitud), 3)

df_tf['limSup'] = round(df_tf['limInf'] + amplitud, 3)
df_tf['x'] = (df_tf['limSup'] + df_tf['limInf']) / 2
df_tf['f'] = np.full(shape = intervalos, fill_value = np.nan)

for i in range (intervalos):
    k = 0
    if i == 0:
        for j in range(n):
            if varCol[j] <= df_tf['limSup'][i]:
                k = k + 1
        df_tf.loc[i, 'f'] = k
    else:
        for j in range(n):
            if (varCol[j] > df_tf['limInf'][i]) and (varCol[j] <= df_tf['limSup'][i]):
                k = k + 1
        df_tf.loc[i, 'f'] = k

df_tf['Fa'] = df_tf['f'].cumsum()
df_tf['fr'] = round(df_tf['f'] / n, 4)
df_tf['Fra'] = df_tf['fr'].cumsum()

return df_tf
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de funciones: `def ( )`

```
46 # Función para actualizar el layout de las graficas
47 def actualiza_layout(grafica, x_title, y_title):
48
49     grafica.update_layout(
50         xaxis_title = x_title,
51         yaxis_title = y_title,
52         paper_bgcolor = 'white',
53         plot_bgcolor = 'white',
54         title_pad_l = 20,
55         title_font_family = 'verdana',
56         title_font_color = 'black',
57         title_font_size = 16,
58         font_size = 15,
59         height = 400
60     )
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de gráficas: *Plotly*

```
66 # Gráfica de Scatter: -----
67
68 def sct(varX, varY, co, cocs, x_titulo, y_titulo, tam, titulo,
69         marg_x = None, marg_y = None, facetCol = None):
70
71     grafica_sc = px.scatter(df, x = varX, y = varY,
72                             color = co,
73                             color_continuous_scale = cocs,
74                             size = tam,
75                             marginal_x = marg_x,
76                             marginal_y = marg_y,
77                             facet_col = facetCol,
78                             title = titulo
79                             )
80
81     actualiza_layout(grafica_sc, x_titulo, y_titulo)
82
83     return grafica_sc
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de gráficas: *Plotly*

```
87 # Gráfica de Histograma-----
88
89 def histograma(var, tit, subtit, col, cods, textoA, x_titulo, y_titulo,
90               agrupados, x_min = 0, x_max = 0, amplitud = 0,
91               varY = None, pshape = None):
92
93     if agrupados == True:
94         grafica_hist = px.histogram(df, x = var,
95                                     title = tit,
96                                     subtitle = subtit,
97                                     text_auto = textoA
98                                     )
99         grafica_hist.update_traces(marker_line_width = 1,
100                                   xbins = dict(start = x_min,
101                                                end = x_max,
102                                                size = amplitud))
103
104     elif agrupados == False:
105         grafica_hist = px.histogram(df, x = var, y = varY,
106                                     pattern_shape = pshape,
107                                     title = tit,
108                                     subtitle = subtit,
109                                     color = col,
110                                     color_discrete_sequence = cods,
111                                     text_auto = textoA
112                                     )
113
114     actualiza_layout(grafica_hist, x_titulo, y_titulo)
115
116     return grafica_hist
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de gráficas: *Plotly*

```
120 # Gráfica de Histograma con función de densidad
121
122 import plotly.figure_factory as ff
123
124 def grafica_densidad(var, etiqueta, color):
125
126     _, _, amplitudA = intervalos(var)
127     amplitud = amplitudA
128
129     graf_dens = ff.create_distplot([var], [etiqueta],
130                                     show_hist = 'True',
131                                     show_curve = 'True',
132                                     curve_type = 'kde',
133                                     show_rug = False,
134                                     bin_size = amplitud,
135                                     colors = [color]
136                                     )
137
138     graf_dens.update_traces(marker_line_width = 1)
139
140     graf_dens.update_layout(
141         title = 'Gráfica de densidad: ' + etiqueta,
142         xaxis_title = 'Rango de ' + etiqueta,
143         yaxis_title = 'Frecuencia - Densidad',
144         paper_bgcolor = 'white',
145         plot_bgcolor = 'white',
146         title_pad_l = 20,
147         title_font_family = 'verdana',
148         title_font_color = 'black',
149         title_font_size = 16,
150         font_size = 15,
151         height = 400
152     )
153
154     return graf_dens
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de gráficas: *Plotly*

```
158 # Gráfica BoxPlot -----
159
160 def boxplt1(yvar, cds, titulo, x_titulo, y_titulo,
161            col = None, xvar = None, puntos = None):
162
163     grafica_box = px.box(df, x = xvar, y = yvar,
164                          points = puntos,
165                          color = col,
166                          color_discrete_sequence = cds,
167                          title = titulo
168                          )
169
170     actualiza_layout(grafica_box, x_titulo, y_titulo)
171
172     return grafica_box
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de gráficas: *Plotly*

```
176 # Gráfica Sunburst -----
177
178 grafica_sunb = px.sunburst(df, path = ['region', 'fumador', 'sexo'],
179                             values = 'costo', color = 'costo',
180                             color_continuous_scale = px.colors.cyclical.IceFire)
181
182 grafica_sunb.update_traces(marker = dict(line = dict(color = 'purple', width = 1)))
183
184 grafica_sunb.update_layout(
185     title = 'Costos de la póliza por región',
186     font = dict(family = 'Courier New, monospace',
187                 size = 14,
188                 color = 'purple'),
189     paper_bgcolor = 'white', #'hsl(50, 20%, 50%)',
190     height = 400
191 )
```


Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de Streamlit.
 - ✓ Sección de Configuración de la página.

```
302 st.set_page_config(page_title = 'Tablero de Control',
303                     layout = 'wide', page_icon = 'Imágenes/imagenIco.ico')
304
305 st.markdown(
306     """
307         <style>
308             .block-container{
309                 padding-top:1rem;
310                 padding-bottom: 0rem;
311                 padding-left: 5rem;
312                 padding-right: 5rem;
313             }
314         </style>
315     """, unsafe_allow_html = True
316 )
317
318 # Título principal -----
319 st.title('Tablero de visualización de variables')
320 st.text('Indicadores generales para el DataSet Póliza de seguro para gastos médicos')
```

Nota: rem (root em) Unidad de tamaño en HTML = 16 px.

Creación de informes y dashboards Streamlit

- Sección de Streamlit.
 - ✓ Sección de Configuración de la página.

Para probar el avance, en ventana de símbolo del sistema:

```
>streamlit run dashVariables.py
```



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de Streamlit.
 - ✓ Creación de columnas o contenedores de la página.
 - Programación de acciones.

```
323 # Visualiza Métricas generales-----
324
325 colm1, colm2, colm3, colm4 = st.columns(4, vertical_alignment = "center",
326                                         border = True)
327 with colm1:
328     st.metric('Costo promedio para fumadores',
329               '$ %0.2f' %si_fumadores_media,
330               delta = '9382 mediana',
331               delta_color = 'inverse')
332 with colm2:
333     st.metric('Costo promedio para no fumadores',
334               '$ %0.2f' %no_fumadores_media,
335               delta = '9382 mediana')
336 with colm3:
337     porcentajeSi = ('%0.0f' %((si_fuma/1338) * 100))
338     st.metric('Número de fumadores',
339               si_fuma,
340               delta = f'{porcentajeSi} %',
341               delta_color = 'inverse')
342 with colm4:
343     porcentajeNo = ('%0.0f' %((no_fuma/1338) * 100))
344     st.metric('Número de no fumadores',
345               no_fuma,
346               delta = f'{porcentajeNo} %')
347
348 st.markdown('---')
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de Streamlit.
 - ✓ Sección de sidebar para selectores.

```
355 #Sección Logo de la empresa
356 st.sidebar.header('Logo Empresa')
357 st.sidebar.image('Imagenes/imagenG.png')
358
359
360 # Selector de variables-----
361 st.sidebar.markdown('---')
362 st.sidebar.header('Análisis exploratorio de DataSet')
363 op = st.sidebar.radio('Selecciona:', ['Estadística', 'Visualización'])
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



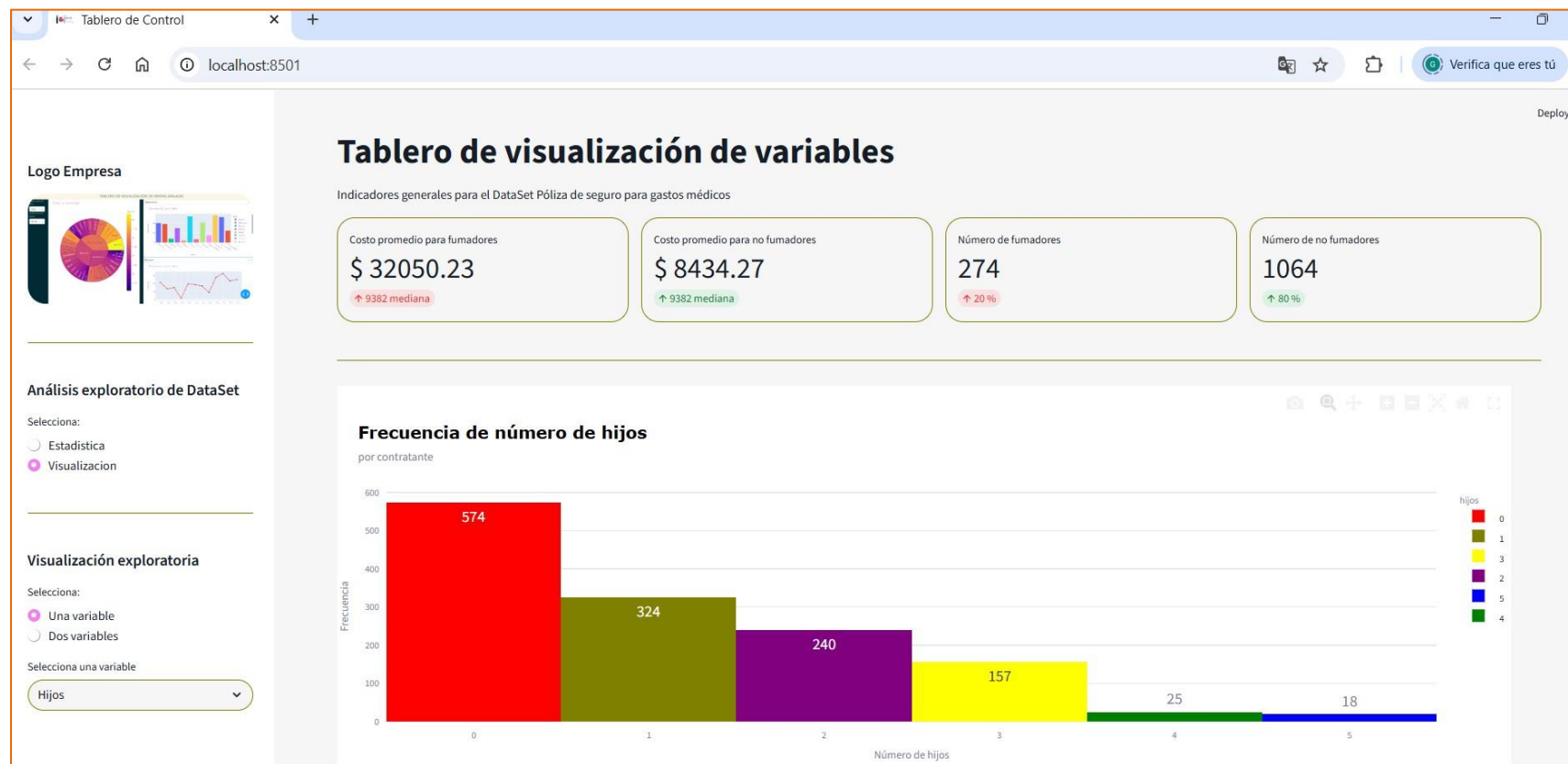
Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Visualización' --- Para una variable

```
365 if op == 'Visualizacion':
366     st.sidebar.markdown('---')
367
368     st.sidebar.header('Visualización exploratoria')
369     opcion = st.sidebar.radio('Selecciona:',
370                             ['Una variable', 'Dos variables'])
371
372     if opcion == 'Una variable':
373         opcionUni = st.sidebar.selectbox('Selecciona una variable',
374                                         ['Hijos', 'Region', 'IMC', 'Costo', 'Fumador'])
375         col1, col2 = st.columns([0.98, 0.02])
376         if opcionUni == 'Hijos':
377             with col1:
378                 var = 'hijos'
379                 tit = 'Frecuencia de número de hijos'
380                 subtit = 'por contratante'
381                 col = 'hijos'
382                 cods = [['Red'], ['Olive'], ['Yellow'], ['Purple'], ['Blue'], ['Green']]
383                 textoA = True
384                 x_titulo = 'Número de hijos'
385                 y_titulo = 'Frecuencia'
386                 agrupados = False
387                 hist_hijos = histograma(var, tit, subtit, col, cods, textoA,
388                                         x_titulo, y_titulo, agrupados)
389
390                 st.plotly_chart(hist_hijos, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards Streamlit

```
392     elif opcionUni == 'Region':
393         with coll:
394             coll_1, coll_2 = st.columns(2)
395             with coll_1:
396                 var = 'region'
397                 tit = 'Frecuencia de variable region'
398                 subtit = 'Cantidad por cada región'
399                 col = 'region'
400                 cods = [['Red'], ['Olive'], ['Yellow'], ['Purple']]
401                 textoA = True
402                 x_titulo = 'Regiones'
403                 y_titulo = 'Frecuencia'
404                 agrupados = False
405                 hist_region = histograma(var, tit, subtit, col, cods, textoA,
406                                         x_titulo, y_titulo, agrupados)
407
408                 st.plotly_chart(hist_region, use_container_width = True)
409
410             with coll_2:
411                 st.plotly_chart(grafica_sunb, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards Streamlit

```
413 elif opcionUni == 'IMC':
414     with coll:
415         coll_1, coll_2 = st.columns(2)
416         col_imc = df['imc']
417         with coll_1:
418             x_min, x_max, amplitudA = intervalos(col_imc)
419             amplitud = '%0.2f' % amplitudA
420             var = 'imc'
421             tit = 'Frecuencia de variable imc'
422             subtit = 'IMC'
423             col = 'imc'
424             cods = ['Olive']
425             textoA = True
426             x_titulo = 'Rango de IMC'
427             y_titulo = 'Frecuencia'
428             agrupados = True
429             hist_imc = histograma(var, tit, subtit, col, cods,
430                                   textoA, x_titulo, y_titulo,
431                                   agrupados, x_min, x_max, amplitud)
432
433             st.plotly_chart(hist_imc, use_container_width = True)
434
435         with coll_2:
436             etiq = 'imc'
437             color = 'red'
438             densidad_imc = grafica_densidad(col_imc, etiq, color)
439             st.plotly_chart(densidad_imc, use_container_width = True)
440     ...
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
441 elif opcionUni == 'Costo':
442     with coll:
443         coll_1, coll_2, coll_3 = st.columns(3)
444         col_costo = df['costo']
445         with coll_1:
446             x_min, x_max, amplitudA = intervalos(col_costo)
447             amplitud = '%0.2f' % amplitudA
448             var = 'costo'
449             tit = 'Frecuencia de variable costo'
450             subtit = 'Costo'
451             col = 'costo'
452             cods = ['Olive']
453             textoA = True
454             x_titulo = 'Rango de costo de la póliza'
455             y_titulo = 'Frecuencia'
456             agrupados = True
457             hist_costo = histograma(var, tit, subtit, col, cods,
458                                     textoA, x_titulo, y_titulo,
459                                     agrupados, x_min, x_max, amplitud)
460
461             st.plotly_chart(hist_costo, use_container_width = True)
462
463         with coll_2:
464             etiq = 'costo'
465             color = 'red'
466             densidad_costo = grafica_densidad(col_costo, etiq, color)
467             st.plotly_chart(densidad_costo, use_container_width = True)
468
469         with coll_3:
470             yvar = 'costo'
471             cds = ['Olive']
472             titulo = 'Costo de la póliza'
473             x_titulo = 'Variable costo'
474             y_titulo = 'Costo póliza'
475             box_costo = boxplt1(yvar, cds, titulo, x_titulo, y_titulo)
476
477             st.plotly_chart(box_costo, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit

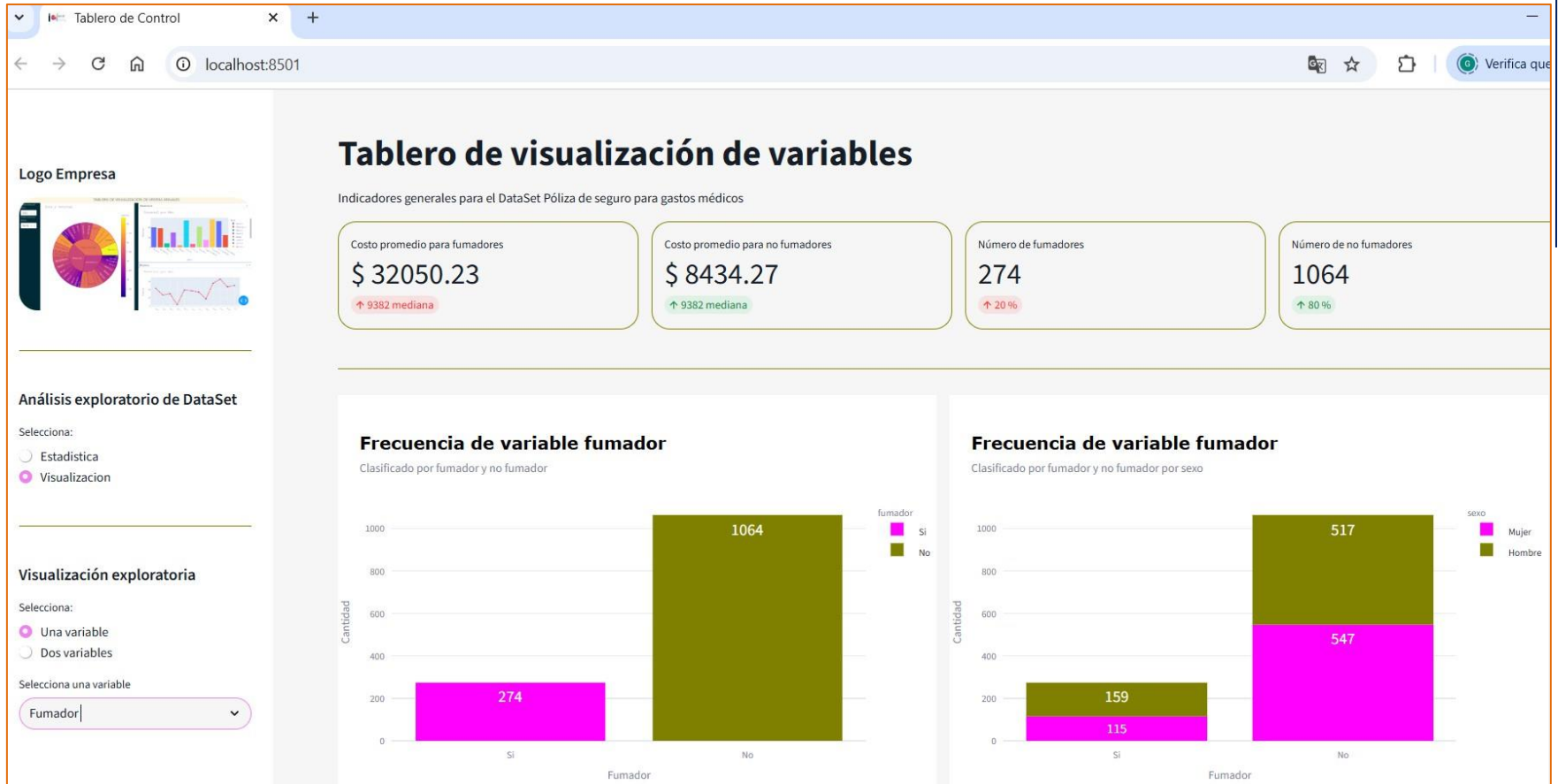


Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
479 elif opcionUni == 'Fumador':
480     with coll:
481         coll_1, coll_2 = st.columns(2)
482         with coll_1:
483             var = 'fumador'
484             tit = 'Frecuencia de variable fumador'
485             subtit = 'Clasificado por fumador y no fumador'
486             col = 'fumador'
487             cods = [['Magenta'], ['Olive']]
488             textoA = True
489             x_titulo = 'Fumador'
490             y_titulo = 'Cantidad'
491             agrupados = False
492             hist_fumador = histograma(var, tit, subtit, col, cods,
493                                     textoA, x_titulo, y_titulo,
494                                     agrupados)
495
496             st.plotly_chart(hist_fumador, use_container_width = True)
497
498         with coll_2:
499             var = 'fumador'
500             tit = 'Frecuencia de variable fumador'
501             subtit = 'Clasificado por fumador y no fumador por sexo'
502             col = 'sexo'
503             cods = ['Magenta', 'Magenta'], ['Olive', 'Olive']
504             textoA = True
505             x_titulo = 'Fumador'
506             y_titulo = 'Cantidad'
507             agrupados = False
508             hist_fumador2 = histograma(var, tit, subtit, col, cods,
509                                     textoA, x_titulo, y_titulo,
510                                     agrupados)
511
512             st.plotly_chart(hist_fumador2, use_container_width = True)
513
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Visualización' --- Para dos variables --- Edad y Costo

```
515 elif opcion == 'Dos variables':
516     opcionBi = st.sidebar.multiselect('Selecciona dos variables',
517                                       ['Edad', 'Costo', 'Fumador'])
518     lista1 = ['Edad', 'Costo']
519     lista2 = ['Costo', 'Fumador']
520     if set(opcionBi) == set(lista1):
521         varX = df['edad']
522         varY = df['costo']
523         col1, col2 = st.columns(2)
524         with col1:
525             col = 'edad'
526             cocs = 'delta'
527             x_title = 'Edad'
528             y_title = 'Costo'
529             tamano = 'edad'
530             titulo = 'Edad-costo'
531             sct_EC_1 = sct(varX, varY, col, cocs, x_title, y_title,
532                           tamano, titulo)
533
534             st.plotly_chart(sct_EC_1, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Sección de Streamlit.
 - ✓ Sección de sidebar para selectores.

```
536         with col2:
537             col = 'fumador'
538             cocs = 'delta'
539             tamaño = 'costo'
540             x_title = 'Edad'
541             y_title = 'Costo'
542             titulo = 'Edad-Costo por Fumador'
543             sct_EC_2 = sct(varX, varY, col, cocs, x_title, y_title,
544                           tamaño, titulo)
545
546             st.plotly_chart(sct_EC_2, use_container_width = True)
```

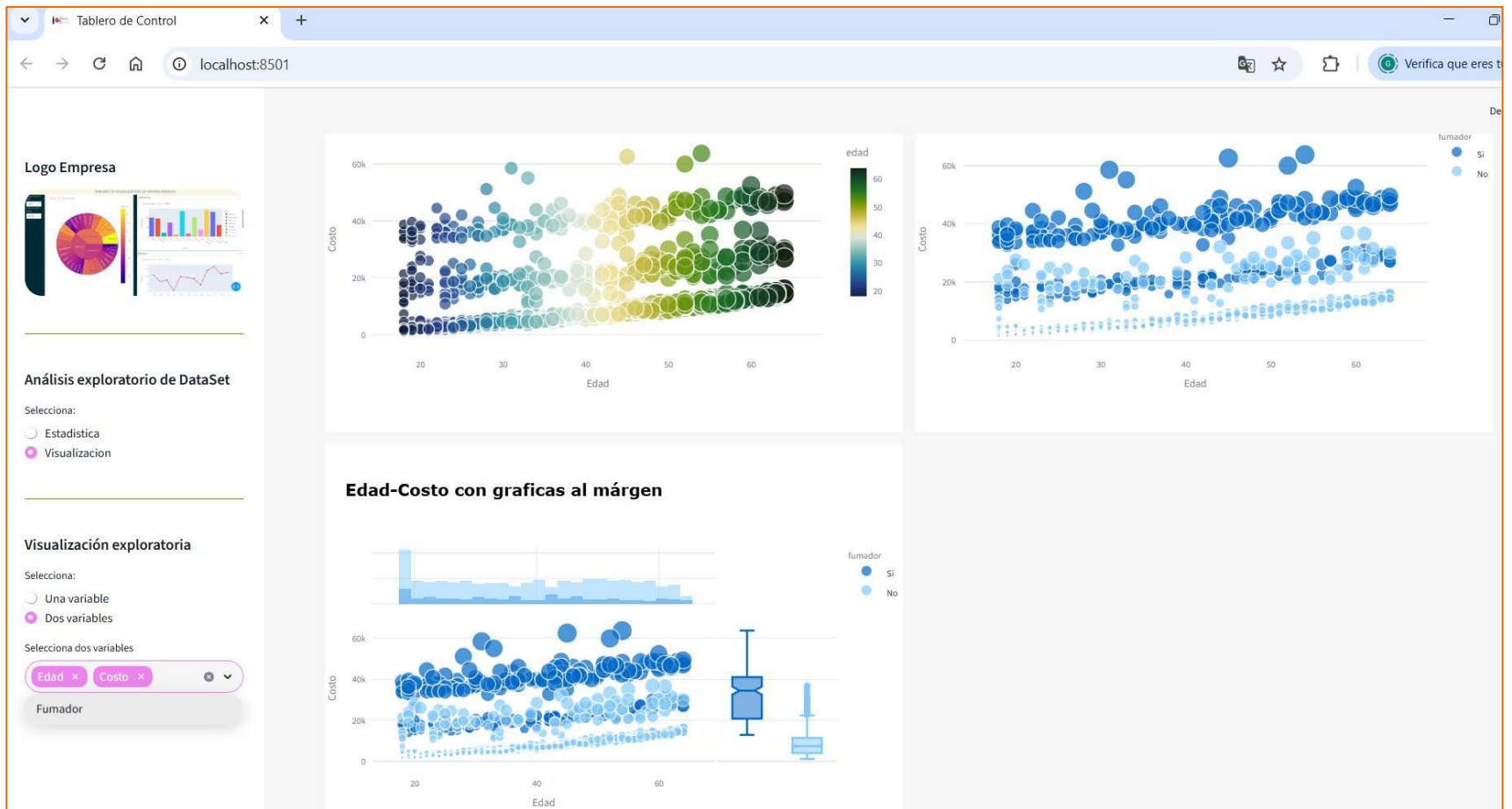
Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards Streamlit

```
548         col3, col4 = st.columns(2)
549         with col3:
550             col = 'fumador'
551             cocs = 'Jet'
552             x_title = 'Edad'
553             y_title = 'Costo'
554             titulo = 'Edad-Costo con graficas al margen'
555             tamano = 'costo'
556             marg_x = 'histogram'
557             marg_y = 'box'
558             sct_EC_3 = sct(varX, varY, col, cocs, x_title, y_title,
559                           tamano, titulo, marg_x, marg_y)
560
561         st.plotly_chart(sct_EC_3, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit

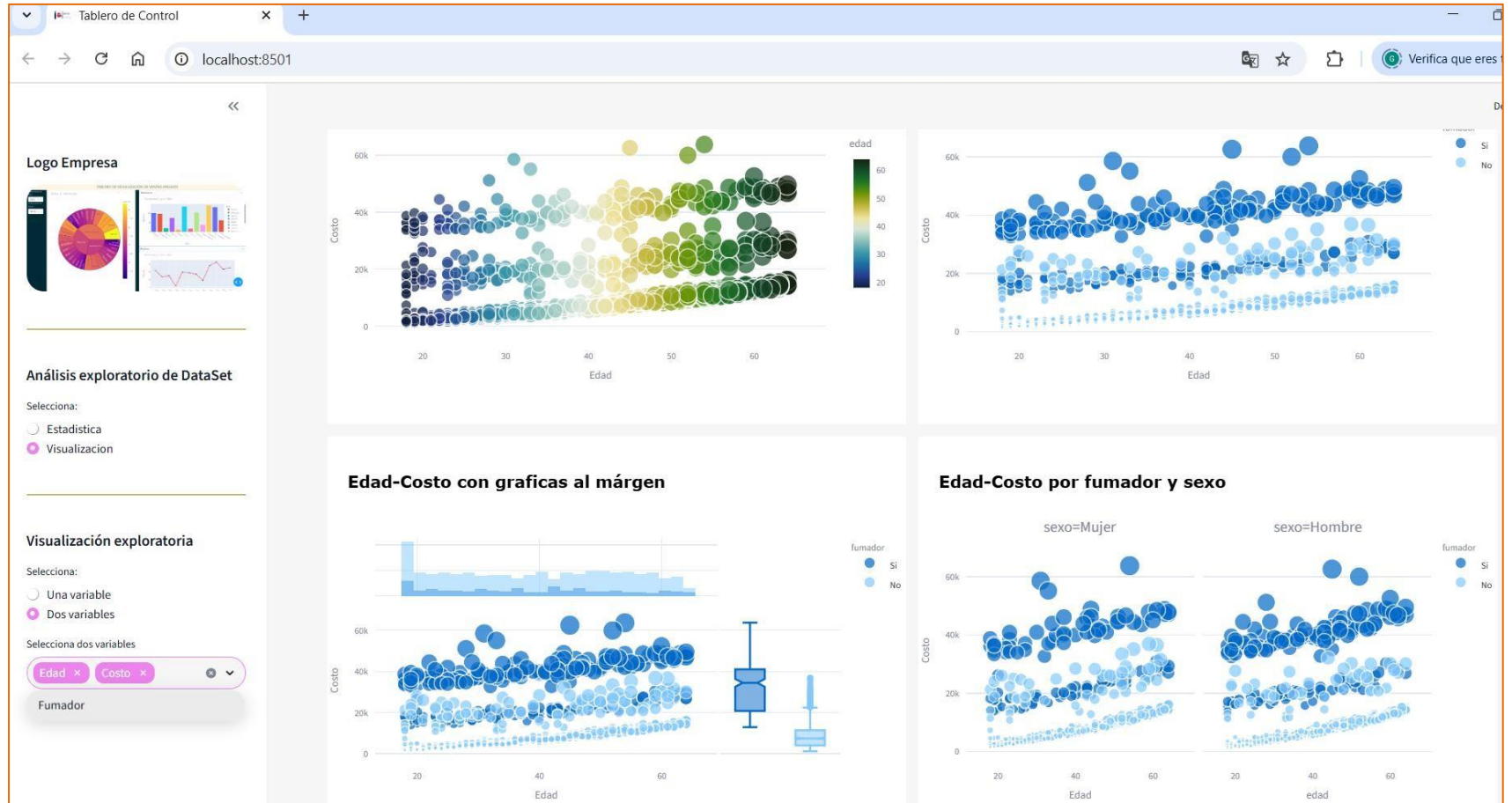


Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
563         with col4:
564             col = 'fumador'
565             cocs = 'Darkmint'
566             x_title = 'Edad'
567             y_title = 'Costo'
568             titulo = 'Edad-Costo por fumador y sexo'
569             tamano = 'costo'
570             marg_x = None
571             marg_y = None
572             facetCol = 'sexo'
573             sct_EC_4 = sct(varX, varY, col, cocs, x_title, y_title,
574                           tamano, titulo, marg_x, marg_y, facetCol)
575
576             st.plotly_chart(sct_EC_4, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards Streamlit

- Opción 'Visualización' --- Para dos variables --- Fumador y Costo

```
579 elif set(opcionBi) == set(lista2):
580     col1, col2 = st.columns(2)
581     with col1:
582         varX = df['fumador']
583         varY = df['costo']
584         col = 'costo'
585         cocs = 'Darkmint'
586         x_title = 'Fumador'
587         y_title = 'Costo'
588         titulo = 'Fumador-Costo'
589         tamano = 'costo'
590         marg_x = None
591         marg_y = None
592         facetCol = 'sexo'
593         sct_FC_1 = sct(varX, varY, col, cocs, x_title, y_title,
594                       tamano, titulo, marg_x, marg_y, facetCol)
595
596         st.plotly_chart(sct_FC_1, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit

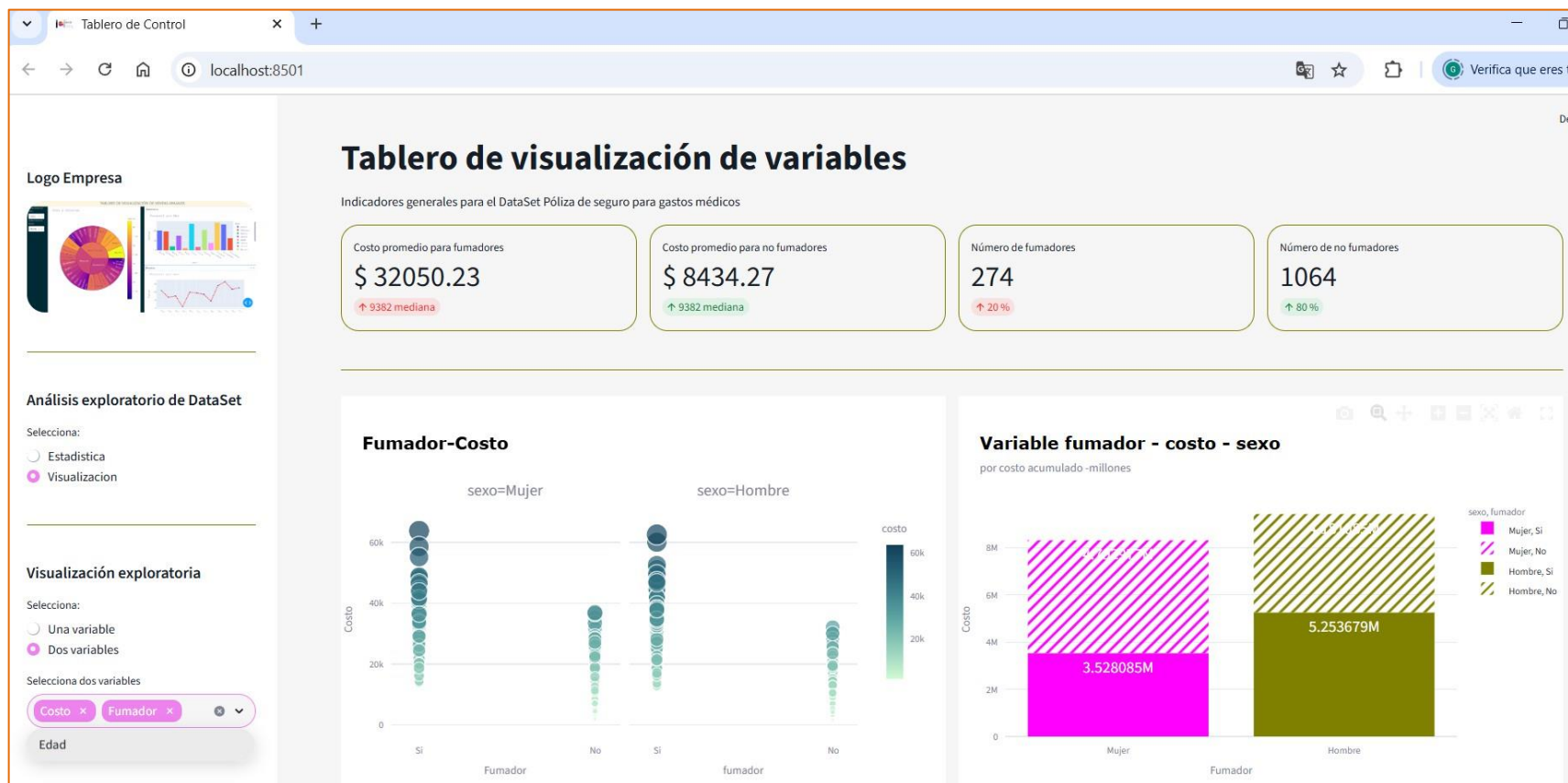


Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
598         with col2:
599             varX = 'sexo'
600             varY = 'costo'
601             col = 'sexo'
602             pshape = 'fumador'
603             tit = 'Variable fumador - costo - sexo'
604             subtit = 'por costo acumulado -millones'
605             cods = ['Magenta', 'Olive']
606             textoA = True
607             x_titulo = 'Fumador'
608             y_titulo = 'Costo'
609             agrupados = False
610             x_min = 0
611             x_max = 0
612             amplitud = 0
613             hist_FCS_1 = histograma(varX, tit, subtit, col, cods,
614                                     textoA, x_titulo, y_titulo,
615                                     agrupados, x_min, x_max,
616                                     amplitud, varY, pshape)
617
618             st.plotly_chart(hist_FCS_1, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
620     col3, col4, col5 = st.columns(3)
621     xvar = 'fumador'
622     yvar = 'costo'
623     with col3:
624         col = 'fumador'
625         cds = ['Olive', 'red']
626         titulo = 'Costo de la póliza'
627         x_titulo = 'Fumador'
628         y_titulo = 'Costo póliza'
629         box_CF_1= boxplot1(yvar, cds, titulo, x_titulo, y_titulo,
630                           col, xvar)
631
632     st.plotly_chart(box_CF_1, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
634         with col4:
635             col = 'fumador'
636             puntos = 'all'
637             cds = ['Olive', 'Magenta']
638             titulo = 'Costo de la póliza -todos los puntos'
639             x_titulo = 'Fumador'
640             y_titulo = 'Costo póliza'
641             box_CF_2 = boxplot1(yvar, cds, titulo, x_titulo, y_titulo,
642                                col, xvar, puntos)
643
644             st.plotly_chart(box_CF_2, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
646         with col5:
647             col = 'sexo'
648             puntos = 'outliers'
649             cds = ['Yellow', 'Green']
650             titulo = 'Costo de la póliza - fumador por sexo'
651             x_titulo = 'Fumador'
652             y_titulo = 'Costo póliza'
653             box_CF_3 = boxplt1(yvar, cds, titulo, x_titulo, y_titulo,
654                               col, xvar, puntos)
655
656             st.plotly_chart(box_CF_3, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards

Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
658         col6, col7 = st.columns([0.98, 0.02])
659         with col6:
660             col = 'region'
661             puntos = 'outliers'
662             cds = ['Yellow', 'Green', 'Blue', 'Magenta']
663             titulo = 'Costo de la póliza - fumador por regiones'
664             x_titulo = 'Fumador'
665             y_titulo = 'Costo póliza'
666             box_CF_4 = boxplot1(yvar, cds, titulo, x_titulo, y_titulo,
667                                col, xvar, puntos)
668
669             st.plotly_chart(box_CF_4, use_container_width = True)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Visualizar DataFrame

```
673 elif op == 'Estadística':
674
675     # Segunda sección de interacción
676     st.sidebar.markdown('---')
677     st.sidebar.header('Análisis exploratorio')
678     opcion_explora = st.sidebar.selectbox('Selecciona:',
679                                         ['Visualizar DataFrame', 'Descripcion por Variable',
680                                         'Cuartiles', 'T Frecuencias No Agrupados',
681                                         'T Frecuencias Agrupados', 'Medidas Centrales',
682                                         'Medidas de Dispersion']
683                                         )
684
685     if opcion_explora == 'Visualizar DataFrame':
686         with st.expander('Data Set: Póliza médica', expanded = False):
687             st.markdown('''
688                 El Data Set es un conjunto de datos de 1,338 registros descargado de Kaggle
689                 Incluye información sobre la póliza médica de un grupo de personas, que incluye:
690                 * **Edad**. Edad del beneficiario principal.
691                 * **Sexo**. Sexo del contratante del seguro.
692                 * **IMC**. Índice de masa corporal del contratante.
693                 * **Hijos**. Número de hijos cubiertos por el seguro médico.
694                 * **Fumador**. Si el contratante del seguro es fumador o no.
695                 * **Región**. Área residencial del asegurado.
696                 * **Costo**. Costos médicos individuales facturados por el seguro médico.
697                 * **Educación**. Nivel académico del contratante del seguro.
698                 ''')
```

Creación de informes y dashboards Streamlit

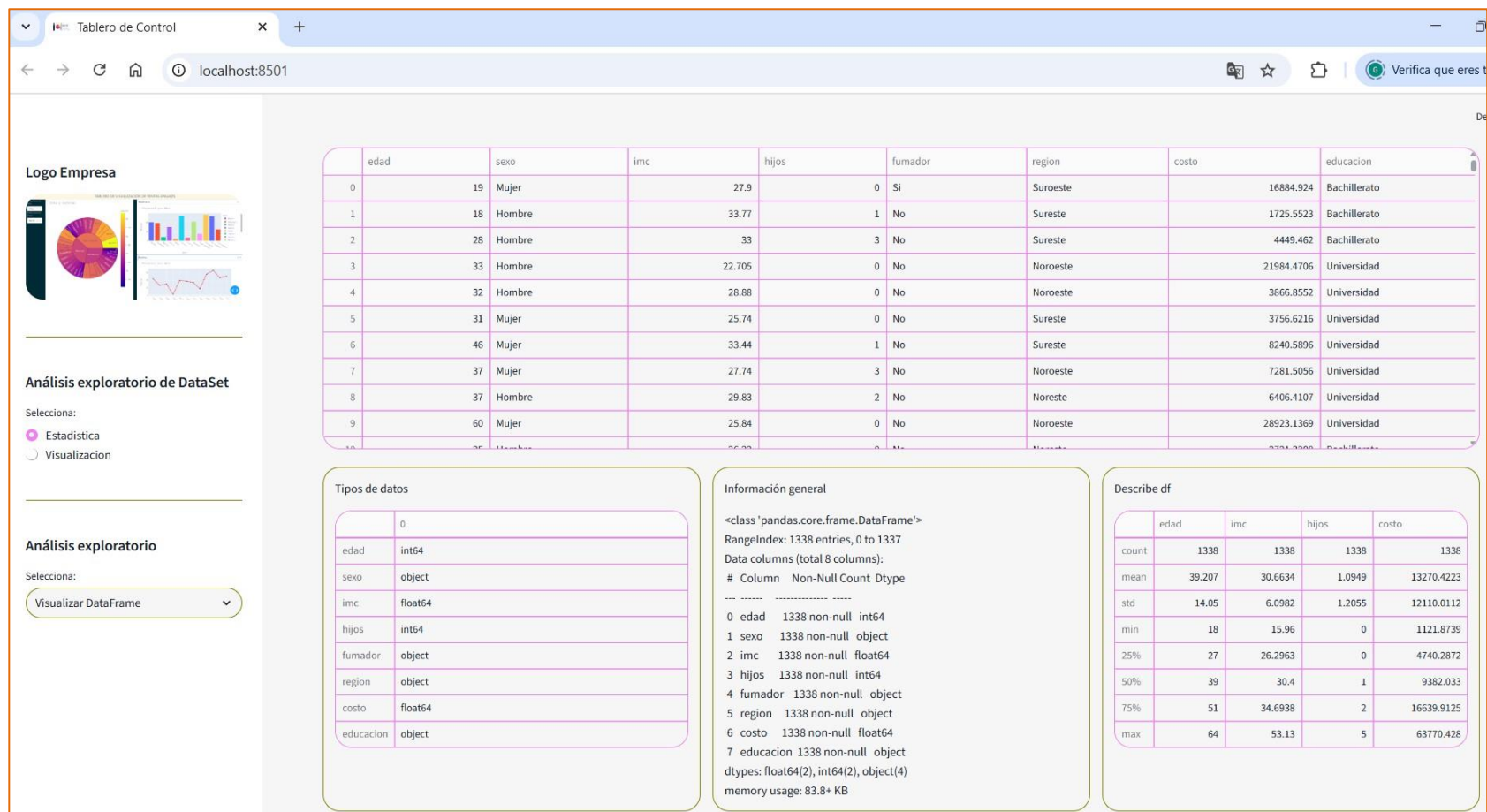


Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
700     st.dataframe(df, use_container_width = True)
701
702     col1, col2, col3 = st.columns(3, border = True)
703     with col1:
704         st.text('Tipos de datos')
705         tipos_df = df.dtypes
706         st.write(tipos_df)
707     with col2:
708         info = io.StringIO()
709         df.info(buf = info)
710         info_df = info.getvalue()
711         st.text('Información general')
712         st.text(info_df)
713     with col3:
714         st.text('Describe df')
715         describ = df.describe()
716         st.write(describ)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



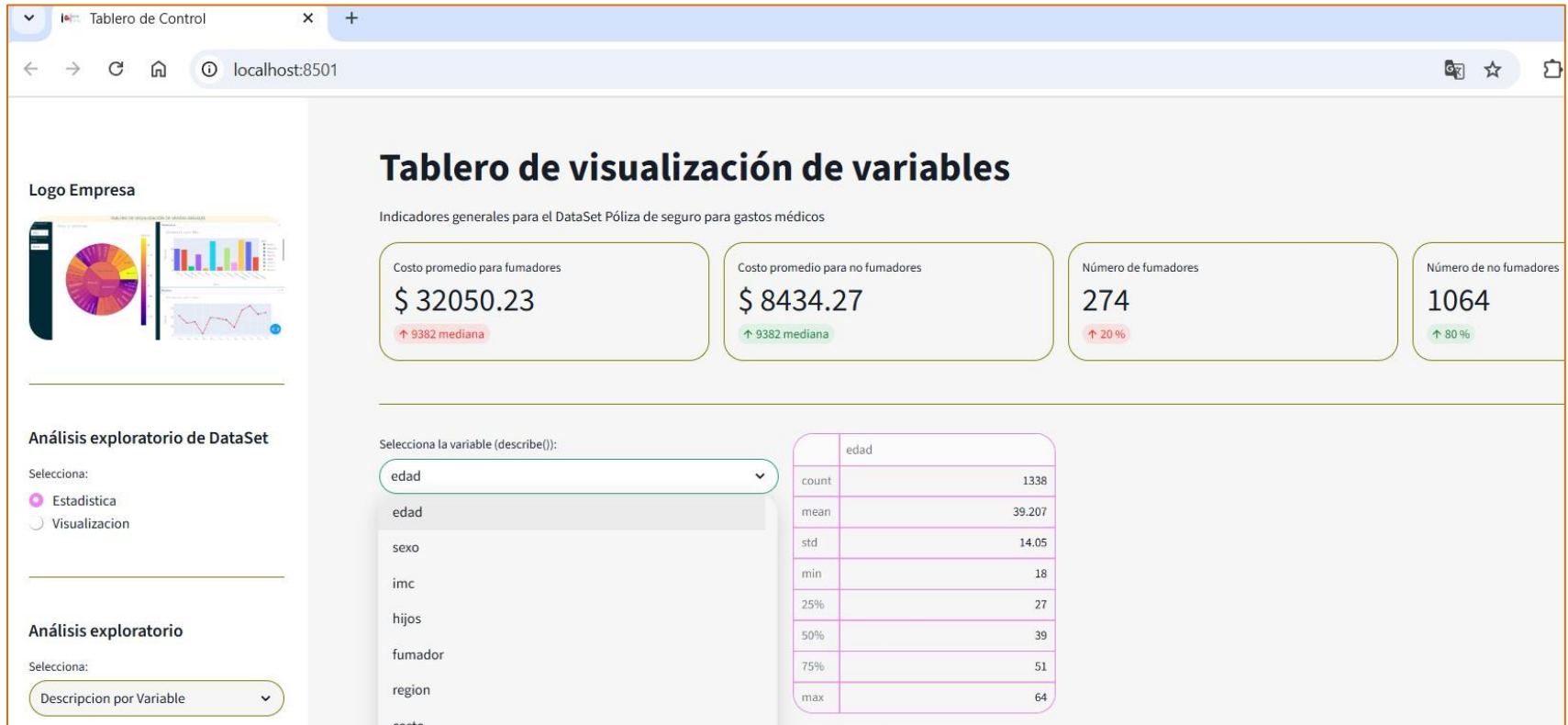
Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Descripción por Variable

```
718 elif opcion_explora == 'Descripción por Variable':
719     col1, col2, col3 = st.columns([0.3, 0.2, 0.5], border = False)
720     with col1:
721         var_col = list(df.columns)
722         opcion_col = st.selectbox('Selecciona la variable (describe()): ', var_col)
723
724     with col2:
725         describe_col = df[opcion_col].describe()
726         st.write(describe_col)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



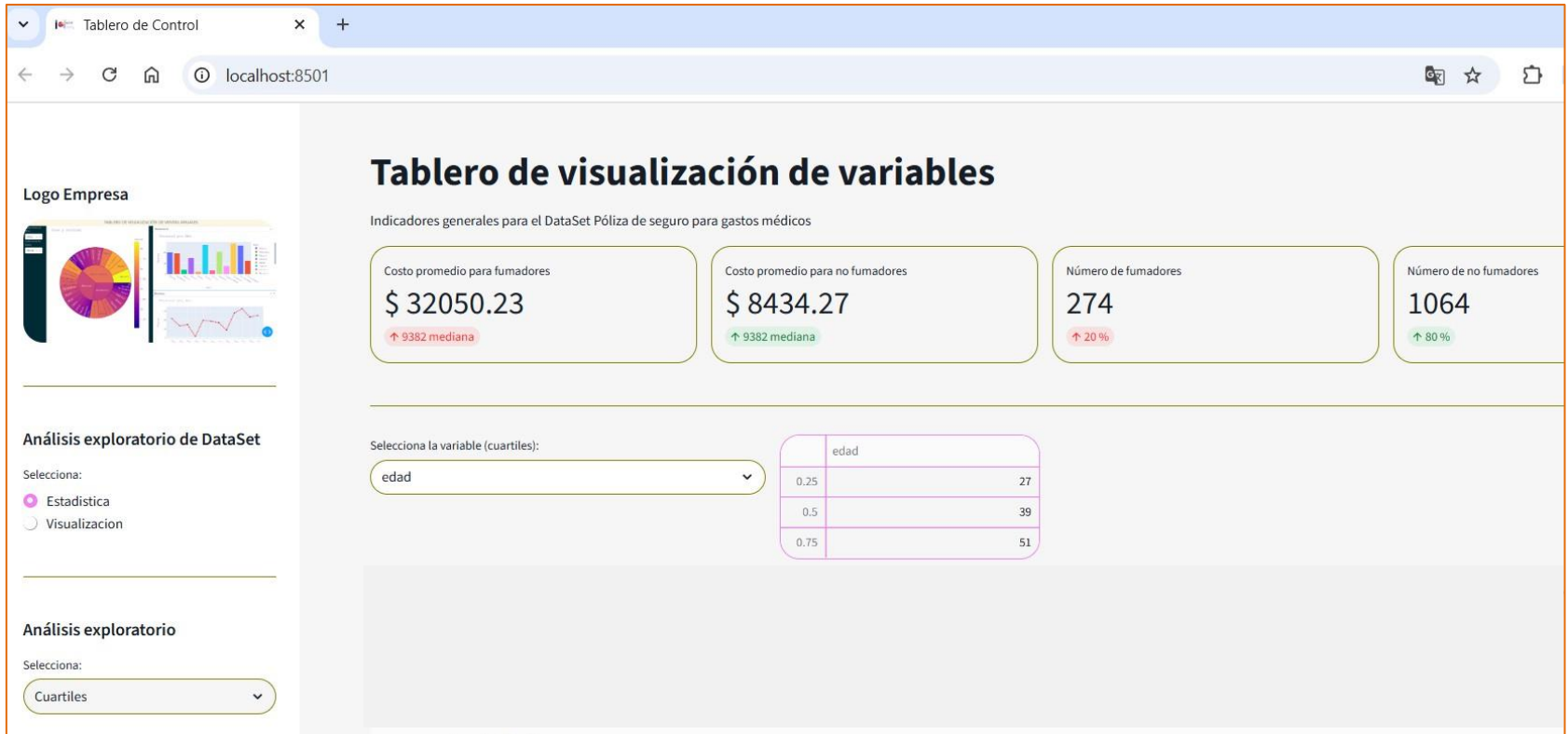
Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Cuartiles

```
728 elif opcion_explora == 'Cuartiles':
729     col1, col2, col3 = st.columns([0.3, 0.2, 0.5], border = False)
730     with col1:
731         opcion_col = st.selectbox('Selecciona la variable (cuartiles): ',
732                                   ['edad', 'imc', 'hijos', 'costo'])
733
734     with col2:
735         cuartiles = df[opcion_col].quantile([0.25, 0.50, 0.75])
736         st.write(cuartiles)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



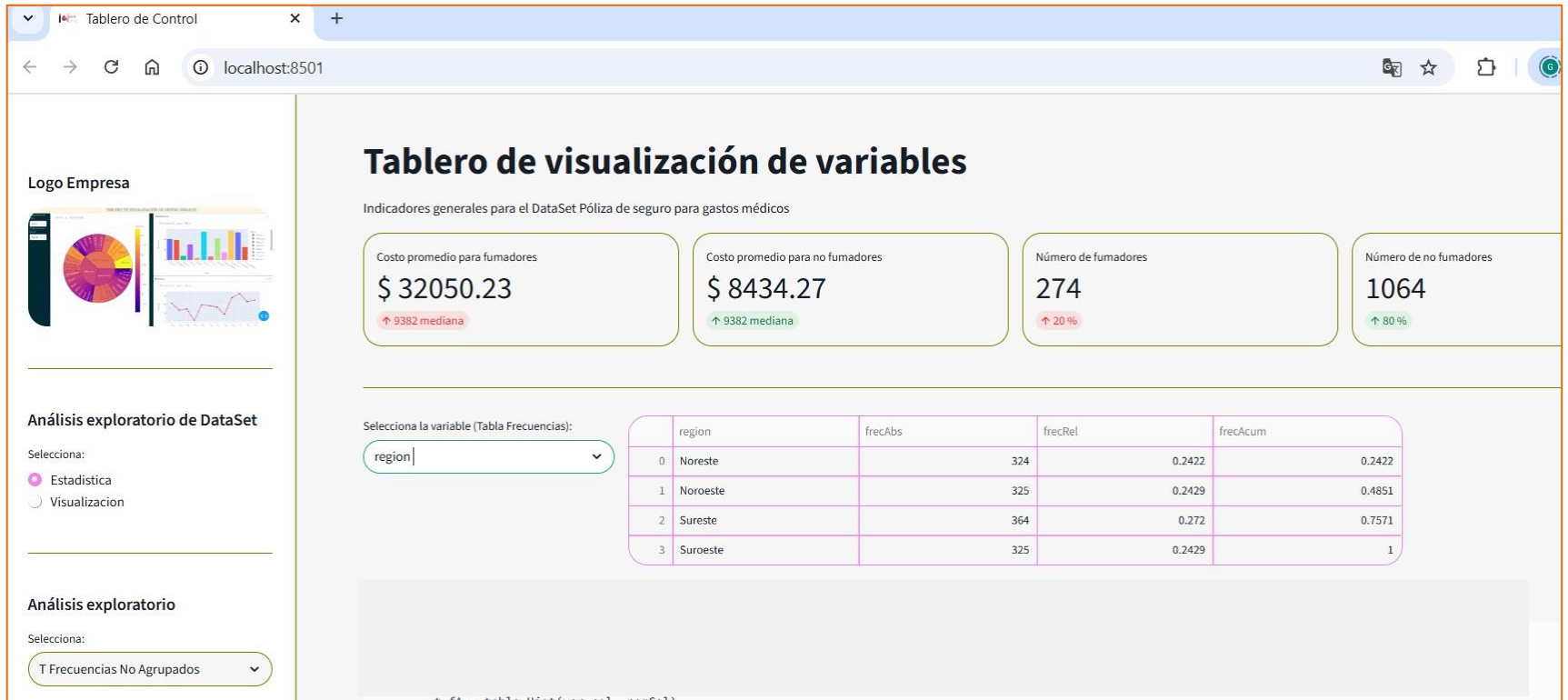
Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Tablas de Frecuencia Datos No Agrupados

```
738 elif opcion_explora == 'T Frecuencias No Agrupados':
739     col1, col2, col3 = st.columns([0.2, 0.6, 0.2], border = False)
740     with col1:
741         opcion_col = st.selectbox('Selecciona la variable (Tabla Frecuencias): ',
742                                   ['region', 'hijos'])
743
744     with col2:
745         tablaF = sorted(df[opcion_col].unique())
746         colF = df[opcion_col]
747         nomColF = opcion_col
748         t_f = tablaFrecuencia(tablaF, colF, nomColF)
749         st.write(t_f)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Tablas de Frecuencia Datos Agrupados

```
751 elif opcion_explora == 'T Frecuencias Agrupados':
752     col1, col2, col3 = st.columns([0.2, 0.6, 0.2], border = False)
753     with col1:
754         opcion_col = st.selectbox('Selecciona la variable (Tabla Frecuencias): ',
755                                   ['imc', 'costo'])
756
757     with col2:
758         nomCol = opcion_col
759         var_col = df[opcion_col]
760         t_fA = tabla_Hist(var_col, nomCol)
761         st.write(t_fA)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Medidas Centrales

```
763 elif opcion_explora == 'Medidas Centrales':
764     col1, col2, col3, col4 = st.columns(4, border = False)
765     with col1:
766         opcion_col = st.selectbox('Selecciona la variable (Medidas Centrales): ',
767                                   ['edad', 'imc', 'hijos', 'costo'])
768
769     with col2:
770         media_v = df[opcion_col].mean()
771         st.metric('Media', '%0.2f' %media_v)
772     with col3:
773         mediana_v = df[opcion_col].median()
774         st.metric('Mediana', '%0.2f' %mediana_v)
775     with col4:
776         moda_v = df[opcion_col].mode()
777         st.metric('Moda', '%0.2f' %moda_v)
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Creación de informes y dashboards

Streamlit

- Opción 'Estadística' --- Medidas de Dispersión

```
779 elif opcion_explora == 'Medidas de Dispersion':
780     col1, col2, col3, col4, col5, col6 = st.columns(6, border = False)
781     with col1:
782         opcion_col = st.selectbox('Selecciona la variable (Medidas Dispersión): ',
783                                   ['edad', 'imc', 'hijos', 'costo'])
784
785     with col2:
786         rango_v = df[opcion_col].max() - df[opcion_col].min()
787         st.metric('Rango', '%0.2f' %rango_v)
788     with col3:
789         varianza_v = df[opcion_col].var()
790         st.metric('Varianza', '%0.2f' %varianza_v)
791     with col4:
792         std_v = df[opcion_col].std()
793         st.metric('Desviación estándar', '%0.2f' %std_v)
794     with col5:
795         asimetria_v = df[opcion_col].skew()
796         st.metric('Asimetría', '%0.3f' %asimetria_v)
797     with col6:
798         curtosis_v = df[opcion_col].kurt()
799         st.metric('Curtosis', '%0.3f' %curtosis_v)
800
```

Creación de informes y dashboards Streamlit

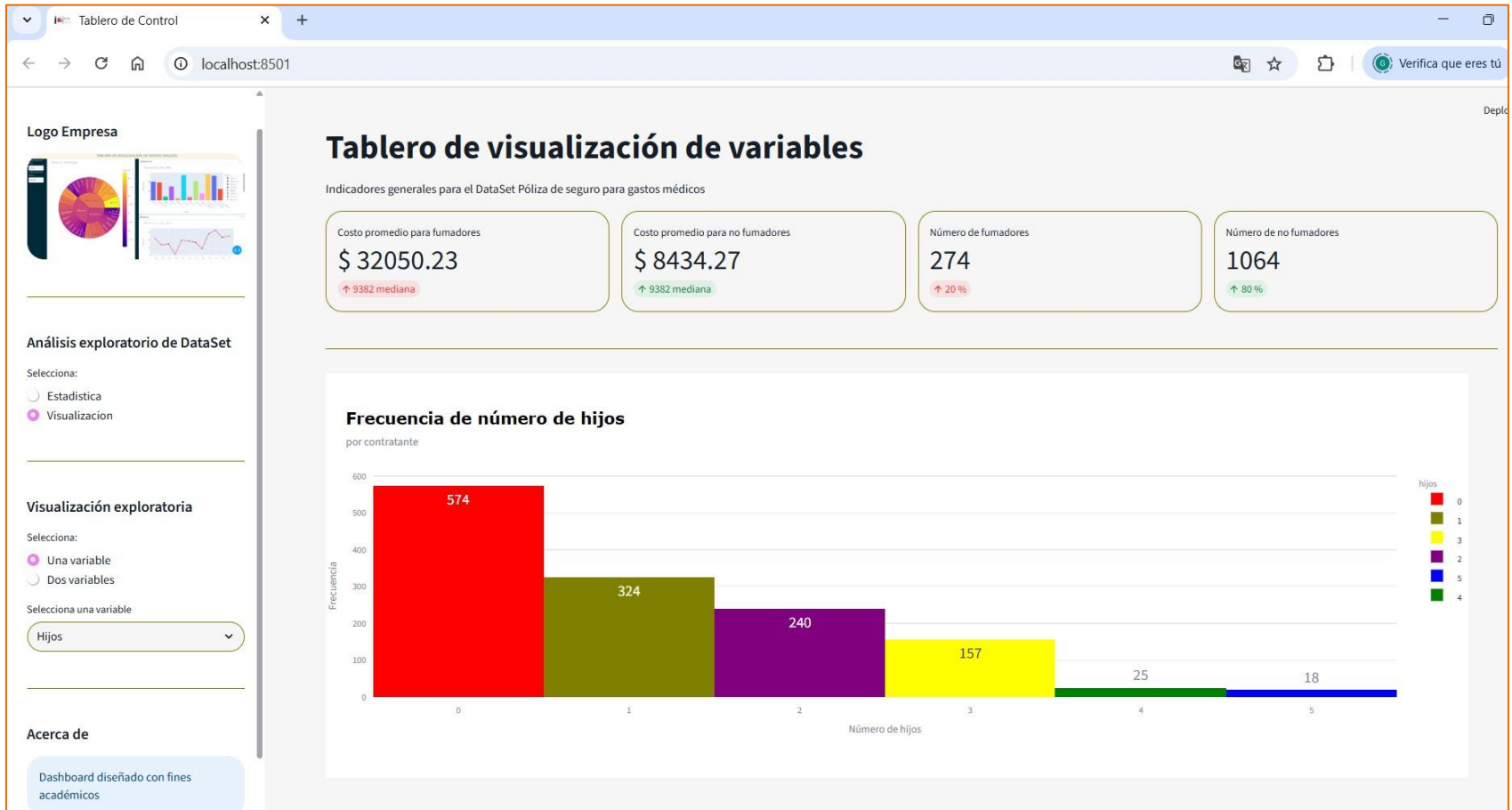


Creación de informes y dashboards

Streamlit

```
804 st.sidebar.markdown('---')  
805 st.sidebar.header('Acerca de')  
806 st.sidebar.info('Dashboard diseñado con fines académicos para la materia')
```

Creación de informes y dashboards Streamlit



Fuentes de consulta

<https://docs.streamlit.io/>

<https://plotly.com/python/>